

Феромон тревоги

Феромон тревоги — летучее [химическое соединение](#), выделяемое некоторыми разновидностями насекомых в случае нападения хищника, которое может послужить сигналом к бегству или агрессии (для [муравьёв](#), [пчёл](#) и других общественных насекомых) остальным членам семьи. Вещества, сходные с феромонами тревоги пчёл, также существуют на некоторых растениях ([Церопегия Сандерсона](#)) для привлечения жертв (мух)^[1].

Описание

Многие животные могут использовать хемосенсорные сигналы тревоги, передаваемые химическими веществами, известными как [феромоны](#)^{[2][3][4]}.

Некоторые виды выделяют летучее вещество при нападении хищника, которое может спровоцировать бегство (у [тлей](#)) или агрессию (у [муравьёв](#), [пчёл](#), [шершней](#), [термитов](#))^[5] у представителей того же вида. Например, оса *Vespula squamosa* использует феромоны тревоги, чтобы предупредить других ос об угрозе^[6]. У ос *Polistes exclamans* феромоны тревоги также используются для предупреждения приближающихся хищников^[7]. Феромоны также существуют в растениях: некоторые растения испускают тревожные феромоны при поедании, что приводит к образованию [танина](#) в соседних растениях. Эти дубильные вещества делают растения менее аппетитными для фитофагов^[8].

Также используются вводящие в заблуждение химические сигналы тревоги. Например, дикий картофель *Solanum berthaultii* выделяет из своих листьев феромон тревоги тли, (E)-β-фарнезен, который действует как репеллент против зеленой персиковой тли *Myzus persicae*^[9].

Феромон тревоги также выделяется из кожи пораненных [рыб](#).

[Гольяны](#) и [сомы](#) выделяют тревожные феромоны (*Schreckstoff*) при травмах, которые заставляют близлежащую рыбу прятаться плотными косяками у дна^[10]. По крайней мере, два вида пресноводных рыб вырабатывают химические вещества, известные как сигналы беспокойства, которые инициируют скоординированную защиту от хищников за счёт усиления групповой сплоченности в ответ на хищников^{[11][12]}. Попадая в воду при ранении рыбы, отпугивает от неё сородичей (но привлекает хищников). Чувствительность рыб к [феромону](#) тревоги чрезвычайно высока: уже при концентрации вещества $1 \cdot 10^{-7}$ г/л особи своего и близких видов стремятся уйти в более безопасное место. Сильным отпугивающим свойством для мирных видов является запах [хищных рыб](#). Например, [карпы](#) чутко реагируют на воду, в которой некоторое время находились [сом](#), [щука](#) или [ротан](#).

Примечания

1. *Ceropegia sandersonii* (http://www.llifl.com/Encyclopedia/SUCCULENTS/Family/Asclepiadaceae/26496/Ceropegia_sandersonii) . www.llifl.com. Дата обращения: 24 июля 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230724211108/http://www.llifl.com/Encyclopedia/SUCCULENTS/Family/Asclepiadaceae/26496/Ceropegia_sandersonii) 24 июля 2023 года.
2. Blum, M. S. (1969). Alarm pheromones. *Annu. Rev. Entomol.* 14, 57–80. <https://doi.org/10.1146/annurev.en.14.010169.000421>
3. Bradshaw, J. W. S., Baker, R. and Howse, P. E. (1979). Multicomponent alarm pheromones in the mandibular glands of major workers of the African weaver ant, *Oecophylla longinoda*. *Physiol. Entomol.* 4, 15-25. <https://doi.org/10.1111/j.1365-3032.1979.tb00173.x>
4. Löfqvist, J. (1976). Formic acid and saturated hydrocarbons as alarm pheromones for the ant *Formica rufa*. *J. Insect Physiol.* 22, 1331–1346. [https://doi.org/10.1016/0022-1910\(76\)90155-4](https://doi.org/10.1016/0022-1910(76)90155-4)
5. Šobotník, J.; Hanus, R.; Kalinová, B.; Piskorski, R.; Cvačka, J.; Bourguignon, T.; Roisin, Y. (Апрель 2008). (E,E)- α -Farnesene, an Alarm Pheromone of the Termite *Prorethra termitum*. *Journal of Chemical Ecology*. **34** (4): 478–486. [CiteSeerX 10.1.1.673.1337](https://doi.org/10.1007/s10886-008-9450-2) (<https://doi.org/10.1007/s10886-008-9450-2>) . PMID 18386097 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18386097/>) . S2CID 8755176 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:8755176>) .
6. Landoldt, P. J., Reed, H. C., and Heath, R. R. «An Alarm Pheromone from Heads of Worker *Vespula squamosa* (Hymenoptera: Vespidae)», «Florida Entomologist», June 1999.
7. Post, DC; Downing, HA; Jeanne, RL (1984). Alarm response to venom by social wasps *Polistes exclamans* and *P. fuscatus*. *Journal of Chemical Ecology*. **10** (10): 1425–1433. [doi:10.1007/BF00990313](https://doi.org/10.1007/BF00990313) (<https://doi.org/10.1007/BF00990313>) . PMID 24318343 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24318343/>) . S2CID 38398672 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:38398672>) .
8. Marcus, Jacqueline B. Aging, nutrition and taste nutrition, food science and culinary perspectives for aging tastefully (<https://www.worldcat.org/oclc/1097958893>) . — [Place of publication not identified] : ELSEVIER ACADEMIC Press, 2019. — ISBN 978-0-12-813528-0.
9. Gibson, R.W.; Pickett, J.A. (1983). Wild potato repels aphids by release of aphid alarm pheromone (https://archive.org/details/sim_nature-uk_1983-04-14_302_5909/page/608) . *Nature*. **302** (5909): 608–609. Bibcode:1983Natur.302..608G (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1983Natur.302..608G>) . doi:10.1038/302608a0 (<https://doi.org/10.1038/302608a0>) . S2CID 4345998 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:4345998>) .
10. Campbell, N. & Reece, J. 2004. *Biology* 7th Edition — Benjamin Cummings ISBN 0-8053-7146-X

11. Crane, Adam L.; Feyten, Laurence E. A.; Ramnarine, Indar W.; Brown, Grant E. (1 мая 2020). High-risk environments promote chemical disturbance signalling among socially familiar Trinidadian guppies (<https://doi.org/10.1007/s00442-020-04652-6>) . *Oecologia* (англ.). **193** (1): 89—95. Bibcode:2020Oecol.193...89C (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020Oecol.193...89C>) . doi:10.1007/s00442-020-04652-6 (<https://doi.org/10.1007%2Fs00442-020-04652-6>) . ISSN 1432-1939 (<https://search.worldcat.org/issn/1432-1939>) . PMID 32296954 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32296954>) . S2CID 215775310 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:215775310>) .
12. Bairos-Novak, Kevin R.; Ferrari, Maud C. O.; Chivers, Douglas P. (Сентябрь 2019). Derryberry, Elizabeth (ed.). A novel alarm signal in aquatic prey: Familiar minnows coordinate group defences against predators through chemical disturbance cues (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1365-2656.12986>) . *Journal of Animal Ecology* (англ.). **88** (9): 1281—1290. doi:10.1111/1365-2656.12986 (<https://doi.org/10.1111%2F1365-2656.12986>) . ISSN 0021-8790 (<https://search.worldcat.org/issn/0021-8790>) . PMID 30997683 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30997683>) . S2CID 122328849 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:122328849>) .

Литература

- Blum, M. S. (1969). Alarm pheromones. *Annu. Rev. Entomol.* 14, 57—80.
<https://doi.org/10.1146/annurev.en.14.010169.000421>

Это заготовка статьи по биологии. Помогите Википедии, дополнив её.

[Узнать боль](#)

[Сообщить об ошибке](#)